FICHA DEL LANZADOR

pitcher_00697 · 2026 · zurdo

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

98

a prueba de altitud

Arsenal agregado

Pitch	Uso	Velo	IVB	HB brazo	Stuff+ neutral	Stuff+ Harp Helú	Location+	Pitching+
4S · 68%	68%	89.5	10.1	8.5	104	90	100	100
4S · 32%	32%	90.1	9.9	9.5	104	88	98	99

Tres recomendaciones

1. Apóyate en 4S · 68% (68% de uso): Stuff+ Harp Helú 90 (neutral 104).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

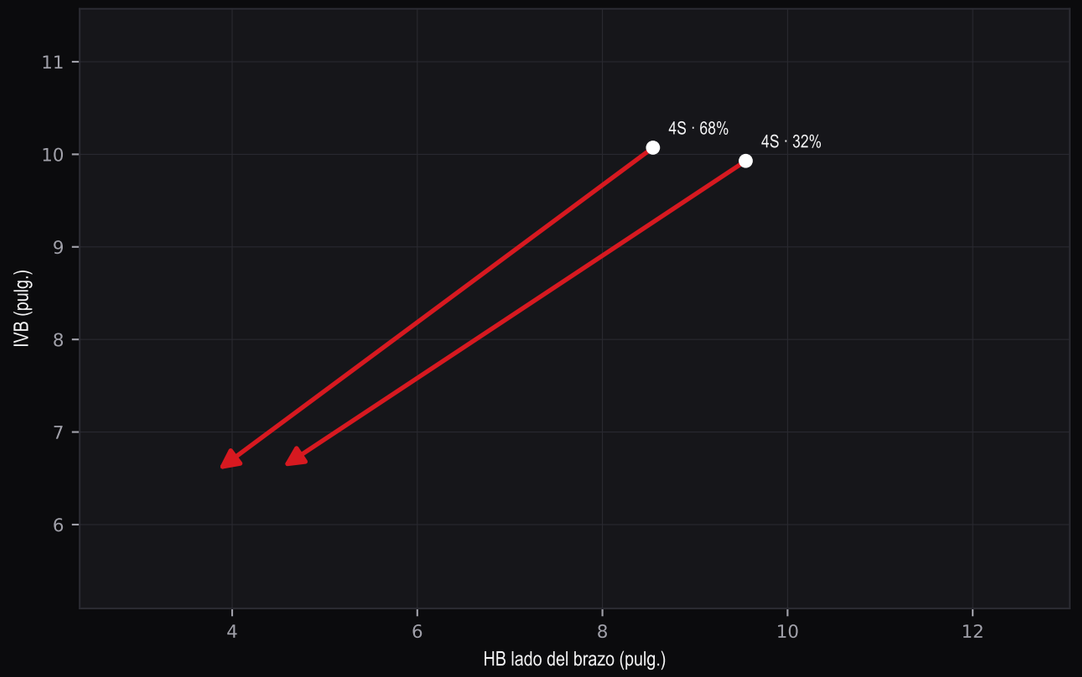
2. Recorta en casa 4S · 32%: Δ -15.6 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB -3.3 pulgadas y HB lado del brazo -5.0 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 98. 100 es la media de la liga; lo mueve Four-Seam. Cambio de movimiento estimado: IVB -3.48 pulgadas; HB lado del brazo -4.69 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX



Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, zurdo). Temporada agregada: 314 pitcheos.